ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO — FUENTE DE VERDAD

Última actualización: 23 de octubre de 2026 **Versión anterior:** `historico/00_ESTADO_ACTUAL_PROYECTO_2026-09-21c.md` (y las que esa cita) **Estatus:** prototipo en banco, fase 1 (dataset). Arquitectura **v1.3**: siete nodos ESP32 y la velocidad de avance por **GPS USB**. Próximo hito: montaje completo y primera salida a campo a mediados de noviembre (§9)

> Este archivo prevalece sobre cualquier otro documento del proyecto. `Propuesta_Proyecto_de_Grado_v2.docx` sigue **congelado**; cuando se reabra, su título, pregunta, objetivos y delimitación conceptual deben revisarse por C22, C25 y C34.

Qué cambió en esta versión

1. **Hardware de octubre (v1.2, 22-oct).** Nodos de sensor en ESP32-C6, ultrasónico RCWL-1655, Hall HW-477, 4 pilas AA Ni-MH por nodo, nodos sin microSD, central con batería LiFePO4 de 12 V y router Tenda N301 a 9 V, LED de tolva con batería propia de 9 V. Eran decisiones dichas en chat que no estaban en este archivo: ahora son **C37–C41**, y cierran **D10b + D11**.
2. **Velocidad por GPS (v1.3, 22–23-oct).** Sale el Hall de rueda `NH02`: la velocidad la mide un GPS USB VK-162 en la Pi, con la antena en el techo de la cabina. **C34–C36**; **C24 queda reemplazada**. Código, configuración, guías y diagramas actualizados en el repositorio.
3. **Documentos.** Este archivo pasa al repositorio (`config-ricevi/docs/`), junto a los capítulos 01–03, para que la fuente de verdad viaje con el código.

A. Arquitectura adoptada — RiceVi v1.3

Documentos de referencia: `docs/01-arquitectura-hardware`, `02-configuracion-sistema`, `03-manual-de-campo`, versión 1.3, en el repositorio https://github.com/Camilo1408/config-ricevi (carpeta local `PROYECTO/config-ricevi-campo/`; copia de los `.md` en `PROYECTO/docs/`). Los `.docx` y `.pdf` de igual contenido están en `docs/entregables/`.

Subsistema	Equipo	Observa	Produce
PRE-CORTE	`CAM01` (GOOUUU ESP32-S3-CAM, OV3660) frente al cabezal	Cultivo antes de entrar al cabezal	Clase ordinal de acame: erecto · moderado · severo
POST-CORTE	`CAM02`, `CAM03`, detrás del cabezal, izq. y der.	Franja recién cortada	Fracción visual de material útil visible tras el paso del cabezal
TOLVA	`CAM04` dentro de la tolva, con LED pulsado y referencia de color	Superficie del material acumulado	Fracción visual de material no grano
Operación	`NH01` (ESP32-C6 + Hall HW-477, eje del molinete), `NU01`/`NU02` (ESP32-C6 + RCWL-1655, parte baja del cabezal), `GPS01` (VK-162 por USB en la Pi, antena en el techo de la cabina)	Molinete, avance, distancia al suelo	`reel_rpm`, `ground_speed` (medida), `header_height` (sin validar), `reel_index`

Central	`RPI01` Raspberry Pi 5 8 GB, arranca desde SSD NVMe de 128 GB, en cabina, con batería LiFePO4 12 V propia (C26, C40); `AP01` Tenda N301 fuera, por Ethernet; `HMI01` navegador	—	Ingesta, verificación, almacenamiento; inferencia y sugerencias en fase 2

Siete ESP32 (cuatro cámaras y tres sensores) más el GPS, que no es un nodo: va por USB a la central.

Dos fases: fase 1 **dataset** (por defecto, no infiere) y fase 2 **inferencia** (NCNN en la Pi).

Encaje con la tesis: la fase 1 es el instrumento del dataset sincronizado (OE2); la fase 2 es la plataforma de medición de tiempos de inferencia (OE4). El HMI es herramienta de operación de campo.

---

1. Propósito y límite de lo demostrable

Nivel	Enunciado
Motivación	Contribuir a reducir las pérdidas asociadas a la cosecha mecanizada de arroz mediante visión artificial
Lo que la tesis puede demostrar	Diagnosticar condiciones visuales asociadas al **corte** (pre-corte y post-corte) y a la **limpieza** (tolva) mediante modelos de visión artificial
Extensión opcional	Trilla, solo si hay tiempo (C22)

No se afirmará en la tesis: reducción de X kg/ha · que un ajuste causa una pérdida · haber encontrado el ajuste óptimo · control de la máquina · que seguir las sugerencias reduce pérdidas.

---

2. Decisiones CERRADAS

#	Decisión	Consecuencia operativa
C1	**Diseño base observacional**	Se registran las condiciones normales de operación y los cambios que hace el operario, con tiempo muerto tras cada uno
C2	**Vocabulario no causal**	«Asociación», «comportamiento bajo determinada condición», «desempeño estratificado»
C3	**Humedad del grano fuera del alcance**	No se reintroduce sin que el equipo reabra la decisión
C4	**Núcleo de limpieza = superficie del material acumulado en la tolva** (`CAM04`)	Riesgos de medida en `04_REVISION` H3
C5	**Vista B (descarga) no es requisito**	Extensión futura
C6	**La tolva no cuantifica pérdida por descarga**	Estudia la composición de lo que llega a la tolva
C7	**Dataset multimodal ≠ modelo**	Modelos solo visuales; variables físicas

	multimodal	como contexto
C8	**Sensores propios para las variables de corte**	La lectura manual del monitor no da series continuas sincronizadas con las imágenes, y el bus CAN de una máquina ajena se descartó
C9	**Jerarquía monitor → externo → propio**	Vigente solo para variables nuevas
C10	**Norma de verificación bibliográfica** (§6)	Permanente
C11	**Nunca afirmar ausencia mundial de antecedentes**	Permanente
C12	`02_BIBLIOGRAFIA_CANDIDATA_v1.md` **es banco de candidatos**	Nada aprobado hasta que el equipo lo lea
C13	`.docx` **v2 congelado**	Ver nota de cabecera
C14	**Orden de trabajo**	Corte (pre y post) → Limpieza (tolva) → Dataset → documento
C15	**Arquitectura RiceVi adoptada** (§A)	Vigente en su versión 1.3
C16	**Dos fases: dataset por defecto, inferencia opcional**	Sin modelo, el HMI muestra «sin modelo»
C17	**Regla del nulo**	Sin medida, el valor es nulo; muestra nula con calidad `buena` se rechaza. Vale también para el GPS sin solución (`sin_fix`)
C18	**Se guardan las magnitudes crudas**	Permiten recalcular la campaña. Del GPS se guarda la velocidad cruda y la filtrada
C19	**Acame: clasificación ordinal de 3 clases**	erecto · moderado · severo
C20	**Reel index calculado en la central**	K = ωR/V, con R al extremo de la púa y V la velocidad del GPS. La fórmula con unidades ya está en 01 §5.3 y en `central/app/fusion.py`
C21	**Partición por** `grupo`, nunca al azar sobre frames	`grupo` = fecha de la jornada (C29). `exportar_dataset.py` ya lo aplica
C22	**La trilla sale del alcance obligatorio** *(21-sep)*	Trilla solo si queda tiempo, etiquetando `grano_partido` sobre las fotos de `CAM04`. **Al reabrir el** `.docx`**: revisar título, pregunta y objetivos**
C23	**La cosechadora es de ruedas**	Ya no condiciona la medida de velocidad (C34)
~~**C24**~~	~~Sin GNSS; velocidad estimada por `NH02`~~	**Reemplazada por C34 (22-oct)**
C25	**Se mantienen las «sugerencias» al operario**	Solo en fase 2, cualitativas y desde reglas documentadas (§7-A6). **Al reabrir el** `.docx`**: revisar la delimitación de «diagnóstico»**
C26	**Nada se conecta a la máquina**	Sin señal de contacto; apagado manual (manual de campo §4)
C27	**Sin línea base precosecha**	El indicador de post-corte es **«material útil visible tras el paso del cabezal»**, nunca «pérdida de cabezal»
C28	**Prueba de validación de los ultrasónicos**	En la primera salida, máquina detenida en el lote sobre rastrojo, cinta a 3–4 alturas. `header_height` solo se publica si

		coincide (±2–3 cm)
C29	`grupo` **= fecha de la jornada**	Jornadas enteras reservadas para prueba; mínimo 2–3 jornadas de captura
C30	**La Pi no usa powerbank**	Batería de mayor voltaje + convertidor a 5 V / 5 A. Concretada en C40
C31	**Las tolvas van cubiertas**	Caso favorable para `CAM04`: el LED no compite con el sol
C32	**LED de tolva pulsado, sincronizado con cada foto**	El encendido lo hace el ESP32 de `CAM04` con un MOSFET. La fuente cambió en C41
~~**C33**~~	~~Fuente de cabina con paquetes de 18650~~	**Reemplazada por C40**
C34	**Velocidad de avance por GPS USB** *(22-oct)*	Receptor VK-162 (u-blox 7) en un USB de la Pi, antena magnética en el **techo de la cabina**. Velocidad Doppler sobre el suelo, sin patinaje ni constante que medir: deja de ser «estimada». Se lee directamente (sin `gpsd`), una solución por segundo, filtrada 3 s con umbral de reposo 0,2 m/s. Validación con tramo medido (manual de campo §7.2)
C35	**La posición del GPS no se guarda** *(22-oct)*	La central descarta latitud y longitud al leer la trama: el GPS solo mide la velocidad, y la ubicación de los lotes es dato reservado del productor
C36	**Siete nodos ESP32** *(22-oct)*	Sale `NH02` (Hall de rueda: agua y lodo). `NH01` (molinete) y `NU01`/`NU02` (ultrasónicos, parte baja del cabezal) son nodos separados. La placa C6 de `NH02` (MAC `F0:F5:BD:0E:D7:30`) queda de repuesto y su IP `.22`, libre
C37	**Nodos de sensor en ESP32-C6 DevKitC; ultrasónico RCWL-1655 (Trig/Echo); Hall HW-477** *(oct)*	Pines: Hall GPIO10; ultrasónico Trig GPIO11 · Echo GPIO10; batería GPIO1; LED GPIO8. Partición «Huge APP». La señal del Hall se toma de la pata OUT del A3144 (el pin S lleva el LED en serie)
C38	**4 pilas AA Ni-MH en serie por nodo, directo al pin de 5 V** *(5-oct)*	Sin elevador ni placa de protección. Umbrales 4,50 V aviso / 4,35 V crítico, divisor 150k/100k en GPIO1 (aún sin montar: batería nula). Cámaras ≈ 11 h estimadas
C39	**Los nodos no llevan microSD** *(5-oct)*	`RICEVI_SD_HABILITADA 0`. Si la Pi o el Wi-Fi caen, los frames de ese intervalo se pierden (LED ámbar)
C40	**Central con LiFePO4 12,8 V 12 Ah; router Tenda N301 a 9 V** *(3–5-oct)*	Cierra **D10b + D11**. Convertidor 12→5 V USB-C 5 A para la Pi (`usb_max_current_enable=1`) y 12→9 V para el router; fusibles por rama; cargador LiFePO4 14,6 V 2 A. ≈ 12 h estimadas en fase 1
C41	**LED de tolva = módulo de inyección de 12 V con batería propia de 9 V (PP3 250**	Sin driver ni elevador; MOSFET IRLZ44N en G14 con 200 Ω y 100 kΩ, fusible de 1

	mAh) *(15-oct)*	A. A 9 V da menos luz y baja con la descarga; el mismo cableado admite luego 12 V

3. Decisiones PROVISIONALES

#	Decisión provisional	Estado	Qué falta
P1	**Dataset híbrido** con partición de prueba real y sin fuga	Preferida por el equipo	Validación con el director
P2	**Dataset sincronizado visión + variables operativas**	Materializado por la arquitectura	Anotar a mano, por evento, los ajustes de limpieza que muestre el monitor (ventilador, zarandas), conforme a C9
P4	**Altura de cabezal** por ultrasonido	Instrumentada, **sin validar**	Prueba de C28
P6	**Posición exacta de** `CAM01`	Sin especificar	Documentar altura, orientación y si el molinete entra en el encuadre
P7	**Velocidad del ventilador**	Provisional	Bloque Limpieza (A2)
P8	**Velocidad por GPS publicable**	Instrumentada (C34), **sin validar**	Tramo medido de manual de campo §7.2, sobre todo a paso lento

4. Decisiones y tareas PENDIENTES

#	Pendiente	Estado	Siguiente paso
D10a	**Luz del LED de tolva**	Fuente cerrada (C41); potencia real del módulo sin confirmar (≈ 1–1,5 W)	Banco con la cámara, la distancia real y exposición manual, con la 9 V llena y casi vacía
T1	**LED de tolva en el firmware**	`camara.ino` todavía no lo maneja	Encender, descartar 1–2 cuadros, capturar, apagar; ventana de 150–300 ms en el plan
T2	**Divisor de batería en las placas**	`divisor_montado: False` en el censo	Soldarlo en las perforadas y pasar a `True`
T3	**MAC de** `NU01` **y** `NU02`	Faltan en el censo	Provisionarlos y crear sus reservas DHCP
T4	**Comprar y probar el GPS VK-162**	Decidido (C34); compra **por confirmar**	Conectarlo a la Pi, `instalar_pi.sh` paso 5/8, solución al aire libre y fila GPS en verde en el HMI
T5	**Precio total de la lista de materiales**	01 §9 dice *por confirmar*	Recalcular con la cotización del equipo (`Desktop/Cotizacion_depurado.xlsx`)
T6	**Cableado del Hall**	Funciona en protoboard con 10 kΩ	Confirmar si el cable OUT→col. 12 sigue haciendo falta y actualizar el diagrama

			de la perforada
T7	**Capacidad real de las pilas AA**	La caja dice 3600 mAh; se calcula con 2600	Descarga completa de un juego

Heredadas:

#	Pendiente	Estado
X1	Terminología de la «altura de corte»	La arquitectura mide `header_height`. Si la tesis habla de altura de corte, revisar `03_CORTE` §7 (longitud de rastrojo, ISO 6689)
X11	Instrumentar el ventilador	Bloque Limpieza

Resueltas o sin objeto: X2–X10; D4, D5, D9 (C28–C30); D10b + D11 (C40); H5 y A4, por C34.

---

5. Variables vigentes del proceso de CORTE

Categoría	Variable	Fuente	Estado
Visual	Clase ordinal de acame	`CAM01` + anotación	Vigente (C19)
Visual	Material útil visible tras el paso del cabezal	`CAM02`, `CAM03` + segmentación	Vigente; definición de la clase pendiente de OE1 (`04_REVISION` H4)
Operativa	RPM del molinete	`NH01`	Vigente; falta medir `pulsos_por_vuelta` y `radio_molinete_m`
Operativa	Velocidad de avance, **medida sobre el suelo**	`GPS01` (C34)	Vigente; validación pendiente (P8)
Operativa	Altura de cabezal, izq. y der.	`NU01`, `NU02`	**Sin validar**; prueba decidida (C28)
Derivada	Reel index	Central	Vigente (C20)

---

6. Norma de verificación bibliográfica (permanente)

Para cada afirmación: título exacto · autores · año · DOI · enlace · base · **afirmación exacta** · **página/sección/tabla** · **limitaciones de aplicación**. Nunca afirmar «no existe»: «en la revisión realizada no se identificaron…», con bases, fecha, términos, filtros y criterios.

---

7. Advertencias técnicas abiertas

A1 · Riesgo potencial de variabilidad limitada en la metadata operativa

Mitigación de costo cero: estratificar también por jornada, hora, lote, variedad, condición de acame y velocidad de avance.

A2 · Velocidad del ventilador

«En estudios específicos, la velocidad del ventilador aparece junto con otras variables operativas entre los factores relevantes para explicar el contenido de material distinto al grano en el tanque.» Se revisa en Limpieza.

A3 · Observabilidad del rastrojo

Abordada por `CAM02`/`CAM03` (franja recién cortada, pasada actual).

A4 · Circularidad de la velocidad por visión

No aplica: la velocidad viene del GPS, independiente de las cámaras.

A6 · Condiciones para que las «sugerencias» sean defendibles (C25)

1. Cada sugerencia sale de una **regla documentada** —manual de la máquina o literatura citada—, no de correlaciones halladas en los propios datos, que por C1 y C2 no permiten inferir causas.
2. **Cualitativas, no numéricas**: «considere aumentar el reel index», no «ponga K = 1,7».
3. La tesis **no evalúa** si seguir las sugerencias reduce pérdidas; eso requeriría un experimento controlado.
4. El operario decide; el sistema no acciona nada.

A7 · Energía: lo que queda por medir

Las autonomías (≈ 11 h cámaras, ≈ 28–29 h sensores, ≈ 12 h central) son **cálculos, no medidas** (01 §10). Las cámaras quedan justas para una jornada larga: si pasa de diez horas, se cambian pilas entre tolvadas. El GPS añade ≈ 0,25 W a la central (estimado). El análisis de opciones 18650/3S5P quedó en el histórico.

A8 · Iluminación de la tolva

Siguen valiendo las condiciones de la versión anterior: **sincronía** (descartar 1–2 cuadros tras encender), **exposición manual** en `CAM04`, LED **en oblicuo y separado** de la cámara por el polvo, **batería fuera de la tolva** y lejos del motor, y la **luz cambia con el llenado** (entre 1,5 m y 0,5 m la iluminación se multiplica por nueve), lo que refuerza acotar el análisis por nivel de llenado (H3).

A9 · GPS

1. **Necesita cielo.** Bajo árboles o junto a galpones pierde la solución y la velocidad queda nula; arranque en frío de 1–2 min, por eso `verificar_campo.py` lo comprueba al aire libre.
2. **A paso lento el Doppler tiembla.** La filtrada promedia 3 s (retraso ≈ 1,5 s) y publica 0 bajo 0,2 m/s. Hay que validar la velocidad de trabajo más baja (P8).
3. **Puerto.** En la Pi, la ESP32-C6 y el GPS son ambos `ttyACM`: la central busca el GPS por `/dev/serial/by-id/` y la provisión de nodos debe elegir el puerto por nombre.
4. **El tiempo GPS no se usa todavía para la hora civil.** Sería una mejora para `utc_quality` sin RTC ni Internet; hoy la hora sigue saliendo del RTC.

Hallazgos de la revisión de arquitectura todavía abiertos

H3 nivel de llenado de la tolva · **H7** energía y luz del LED (D10a) · **H8** anotación y ground truth — el mayor riesgo de calendario. *Resueltos: H1 por C22; H2 por C28; H4 por C27; H5 por C34; H6 por C26; H9 por C25; H10 por C29.*

8. Índice de archivos del proyecto

Archivo o carpeta	Estatus
`config-ricevi-campo/` = repo `github.com/Camilo1408/config-ricevi`	**El sistema que va a la cosechadora** y su documentación vigente
`config-ricevi-campo/docs/00_ESTADO_ACTUAL_PROYECTO.md`	**Fuente de verdad** (este archivo; copia en `PROYECTO/docs/`)
`config-ricevi-campo/docs/01–03.md`	**Arquitectura v1.3** (23-oct). `.docx`/`.pdf` en `docs/entregables/`, generados con `herramientas/generar_documentos.ps1`
`config-ricevi-campo/docs/historico/`	Versiones anteriores de este archivo
`PROYECTO/docs/conexiones_nodos_y_central.html`, `puesta_en_marcha.html`	Páginas de cableado y de puesta en mesa (15–21-oct). **Todavía muestran `NH02`**, ahora con un aviso arriba: el cableado de `NH01`, `NU01`/`NU02` y cámaras sigue valiendo; lo de la rueda no
`sistema-arroz-front/`	Landing informativa (Vercel), ya con GPS y siete nodos
`modelos-3d/`	Soporte 3D del nodo de cámara (FreeCAD, borrador)
Raíz de `PROYECTO/`: `RiceVi_arquitectura_*.md/.docx/.pdf`	Histórico (septiembre)
`Propuesta_Proyecto_de_Grado_v2.docx`	**Congelado**

9. Próximo paso

1. **Mesa (hasta mediados de noviembre):** GPS en la Pi (T4), LED de tolva en el firmware (T1), divisores de batería (T2), `NU01`/`NU02` provisionados (T3) y los siete nodos en placa perforada. Cerrar con `prueba_humo.py` (50/50) y `verificar_campo.py` al aire libre.
2. **Primera salida:** prueba de ultrasónicos (C28), tramo medido del GPS (P8) y las cuatro constantes de `calibracion.json`.
3. **Captura (mediados de noviembre a diciembre):** al menos 2–3 jornadas, una reservada para prueba (C29).
4. **H8:** definir cómo se anotan y validan las tres tareas (acame, post-corte, tolva). Es el mayor riesgo de calendario.